

Relatorio Tecnico - Teste de Desempenho

Engenharia de Desempenho - API de Checkout E-commerce

Ferramenta: k6 v1.2.2 | SUT: Node.js + Express | Data: Junho/2026

1. Resumo Executivo

Foram executados 4 tipos de testes na API de Checkout de E-commerce (SUT): Smoke (GET /health), Carga (POST /checkout/simple), Estresse (POST /checkout/crypto) e Pico (POST /checkout/simple).

Capacidade maxima da API:

- CPU Bound (/checkout/crypto): Ponto de ruptura em ~107 usuarios simultaneos. A partir desse ponto, o Event Loop do Node.js e bloqueado pelo bcrypt (hashSync com salt rounds=10), causando 98% de falhas com 1000 VUs.
- I/O Bound (/checkout/simple): Suportou 50 VUs (p95=296ms < SLA 500ms) e 300 VUs em pico (p95=295ms < SLA 2000ms), com 0% de erros em ambos.

2. Smoke Test - GET /health

Smoke Test [APROVADO] - 1 VUser, 30s - Threshold: 100% sucesso

Requisicoes: 104363 (3478.80 req/s)
Iteracoes: 104363 (3478.80/s)
Checks OK: 208726 / 208726 (100%)
Falhas: 0.00%
Latencia media: 227.85ms
Latencia p(95): 741.09ms
Latencia p(90): 634.50ms
Latencia max: 22.69s

Analise: Resposta extremamente rapida (media < 230us). 100% das requisicoes bem-sucedidas. API operacional e pronta para testes mais intensos.

3. Teste de Carga - POST /checkout/simple

Load Test [APROVADO] - 50 VUs, 3min30s - SLA: p95<500ms, Erros<1%

Requisicoes: 6870 (32.64 req/s)
Iteracoes: 6870
VUs (pico): 50
Checks OK: 13740 / 13740 (100%)
Falhas: 0.00%
Latencia media: 207.19s
Latencia p(95): 296.27s
Latencia p(90): 287.49s
Latencia max: 315.11s

Analise: API manteve-se estavel com 50 usuarios simultaneos. p95 de 296ms abaixo do SLA de 500ms. Nenhuma falha. Consistente com o delay simulado de 100-300ms no servidor.

4. Teste de Estresse - POST /checkout/crypto

Stress Test [PONTO DE RUPTURA] - 0->200->500->1000 VUs, 6min

Requisicoes: 207915 (544.14 req/s)
Checks OK: 8224 / 415830
Falhas (total): 98.02%

Sucesso expected: apenas 4112 requisicoes OK
Latencia media (expected): 14430.47s
p95 (expected): ~54.76s (reqs bem-sucedidas)
Latencia max: 59999.12s
VUs (pico): 1000

Analise: Ponto de ruptura identificado em aproximadamente 107 usuarios (1min04s). A partir dai, o Event Loop foi bloqueado pelo bcrypt, causando 98% de falhas. Apenas 2% das requisicoes tiveram sucesso, com latencia media de ~14s.

5. Teste de Pico - POST /checkout/simple

Spike Test [APROVADO] - 10->300->10 VUs - SLA: p95<2000ms, Erros<5%

Requisicoes: 30277 (273.66 req/s)
VUs (pico): 300
Checks OK: 60554 / 60554 (100%)
Falhas: 0.00%
Latencia media: 204.62s
Latencia p(95): 294.75s
Latencia p(90): 284.77s
Latencia max: 319.23s

Analise: Excelente resiliencia a picos. Salto de 10 para 300 VUs em 10s sem nenhuma falha. p95 de 295ms muito abaixo do SLA de 2000ms. I/O Bound demonstra robustez.

6. Conclusao

A API apresenta comportamentos distintos:

- I/O Bound (/checkout/simple): Robusta e escalavel, suporta ate 300 usuarios com latencia consistente (~200-300ms) e 0% de erros.
- CPU Bound (/checkout/crypto): Ponto de ruptura em ~107 usuarios devido ao bloqueio do Event Loop pelo bcrypt. Recomendacoes: (1) usar operacoes async, (2) implementar pool de workers, (3) escalar horizontalmente.

SLAs cumpridos: Carga (p95=296ms < 500ms) e Pico (p95=295ms < 2000ms).

Evidencias - Resumos de Execucao do k6

=== RESUMO K6: SMOKE TEST (GET /health) ===

Requisicoes : 104363 (3478.80 req/s)
Iteracoes : 104363 (3478.80/s)
Checks (pass/fail) : 208726/0 (100.00% OK)
Falhas (http) : 0.00% (104363 de 104363)

--- Latencias (ms) ---

Min / Med : 0.00us / 0.00us
Avg / Max : 227.85ms / 22.69s
p(90) / p(95) : 634.50ms / 741.09ms

=== RESUMO K6: LOAD TEST (POST /checkout/simple) ===

Requisicoes : 6870 (32.64 req/s)
Iteracoes : 6870 (32.64/s)
Checks (pass/fail) : 13740/0 (100.00% OK)
Falhas (http) : 0.00% (6870 de 6870)

--- Latencias (ms) ---

Min / Med : 101.59s / 208.39s
Avg / Max : 207.19s / 315.11s
p(90) / p(95) : 287.49s / 296.27s

=== RESUMO K6: STRESS TEST (POST /checkout/crypto) ===

Requisicoes : 207915 (544.14 req/s)
Iteracoes : 207915 (544.14/s)
Checks (pass/fail) : 8224/407606 (1.98% OK)
Falhas (http) : 98.02% (4112 de 207915)

--- Latencias (ms) ---

Min / Med : 0.00us / 0.00us
Avg / Max : 387.87s / 59999.12s
p(90) / p(95) : 0.00us / 0.00us

=== RESUMO K6: SPIKE TEST (POST /checkout/simple) ===

Requisicoes : 30277 (273.66 req/s)
Iteracoes : 30277 (273.66/s)
Checks (pass/fail) : 60554/0 (100.00% OK)
Falhas (http) : 0.00% (30277 de 30277)

--- Latencias (ms) ---

Min / Med : 100.03s / 204.40s
Avg / Max : 204.62s / 319.23s
p(90) / p(95) : 284.77s / 294.75s